

MAPA SOCIETARIO

Documentación técnica del programa de ordenador

Memoria descriptiva · Diagrama de flujo · Lenguajes · Entorno de ejecución

Destino	Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de Madrid
Tipo de obra	Programa de ordenador
Autor indicado en el código	Alessandro Nurnberg
Versión documentada	Aplicación Android 1.29.0 · paquete web 0.1.0
Fecha de referencia	28 de agosto de 2026

Identificación técnica del estado depositado

Repositorio Git · revisión 5397762

Documento elaborado a partir del código fuente del proyecto.

1. Objeto, identificación y alcance

El presente documento describe técnicamente el programa de ordenador denominado Mapa Societario a efectos de acompañar su presentación ante el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de Madrid. La memoria se refiere al estado del código fuente identificado en este documento y no a una versión futura o distinta del programa.

Objeto: Aplicación de inteligencia de relaciones societarias que permite buscar empresas y personas vinculadas con sociedades españolas, representar sus conexiones en un grafo interactivo y producir vistas, cronologías, instantáneas e informes derivados.

1.1 Identificación del programa

Elemento	Identificación
Denominación	Mapa Societario
Categoría	Aplicación web, aplicación híbrida Android y extensión de navegador, con funciones serverless auxiliares
Autor indicado en los encabezados del código	Alessandro Nurnberg
Versión de la aplicación Android	1.29.0 (versionCode 36)
Versión de los paquetes web	0.1.0
Estado de referencia	Commit Git 539776235c996d9953d13256470552c9fd294169, de 28 de agosto de 2026
Identificador Android	es.mapasocietario.app
Dominio de explotación web	mapasocietario.es

1.2 Alcance de la documentación

Se documentan el núcleo web interactivo, los servicios de acceso y transformación de datos, las funciones ejecutadas en el borde, la persistencia local, la envoltura Android y la extensión de Chrome incluidas en el repositorio. Los servicios externos consumidos por la aplicación se describen como dependencias de ejecución y no como parte del código objeto de esta memoria.

2. Memoria descriptiva de la aplicación

2.1 Finalidad y problema resuelto

Mapa Societario facilita la exploración de relaciones entre sociedades españolas, sus administradores, apoderados, cargos y socios únicos. El programa transforma resultados procedentes de fuentes y servicios registrales en una representación gráfica navegable, con herramientas para distinguir entidades, seguir vínculos, revisar hechos y conservar una investigación.

La interfaz se ofrece en español e inglés. Su flujo principal está pensado para una consulta sin cuenta: el usuario introduce una denominación social o un nombre personal, selecciona una coincidencia, examina el grafo y amplía las entidades que resulten relevantes.

2.2 Funciones principales

- Búsqueda unificada y autocompletado de empresas, administradores y socios únicos, incluidos nombres anteriores.
- Resolución de la identidad societaria y agrupación de resultados vinculados a una misma entidad registral.
- Construcción de un grafo de nodos y enlaces para empresas, personas, cargos y relaciones de socio único.
- Expansión progresiva de empresas o personas mediante nuevas consultas, sin reconstruir todo el espacio de trabajo.
- Filtrado por nombre, notas, vigencia del cargo y categoría; resaltado de conexiones compartidas y cálculo de rutas dentro de la red cargada.
- Ficha de empresa, tablas de datos, línea temporal de cargos y visualización de hechos o hallazgos asociados.
- Curación local del espacio de trabajo: notas privadas, etiquetas, colores, ocultación, eliminación, fusión y separación de nodos.
- Autoguardado local e importación/exportación de instantáneas JSON con nodos, enlaces, vista, filtros y metadatos de investigación.
- Generación o acceso a informes de relaciones, informes de due diligence, monitorización y funciones de investigación asistida cuando el usuario las solicita.
- Páginas informativas y fichas indexables de empresas, panel estadístico, gestión de pedidos y rutas de alertas.

2.3 Componentes funcionales

Componente	Responsabilidad principal
Interfaz React	Enrutamiento, formularios, navegación bilingüe, estados de carga, fichas, tablas, diálogos y pantallas auxiliares.
Motor gráfico	Representación Canvas mediante un grafo de fuerzas; interacción con nodos, enlaces, filtros, cámara y selección.
Capa de servicios	Consultas HTTP, reintentos, caché, normalización, resolución de identidad y preparación de datos para la interfaz.
Persistencia local	IndexedDB, localStorage y sessionStorage para sesión, preferencias, caché, autoguardado y continuidad de pedidos.
Funciones Cloudflare Pages	Renderizado y respuesta de rutas públicas, recepción de feedback y registro controlado de demanda para páginas de empresa.
Base D1	Persistencia serverless de señales de demanda, páginas promovidas y métricas operativas separadas del grafo local.
Aplicación Android	Empaquetado Capacitor, WebView, navegación nativa, descargas y compras

Componente	Responsabilidad principal
	integradas de Google Play.
Extensión Chrome	Consulta contextual y panel lateral de solo lectura para mostrar una ficha registral y la red de cargos.
Worker analítico	Proceso serverless auxiliar para informes de uso y rendimiento; no interviene en la construcción del grafo del usuario.

2.4 Arquitectura lógica

La arquitectura adopta una separación entre presentación, lógica de dominio y servicios externos. La interfaz React mantiene el estado del grafo y delega la obtención de datos a servicios JavaScript. Estos servicios forman las solicitudes, aplican reintentos y caché, normalizan las respuestas y convierten los registros en entidades utilizables por el motor gráfico.

El sitio web se compila como recursos estáticos con Vite y se publica en Cloudflare Pages. Determinadas rutas incorporan funciones JavaScript en el entorno de borde y una base Cloudflare D1. La aplicación Android reutiliza el mismo paquete web mediante Capacitor y añade integraciones nativas. La extensión Chrome constituye una interfaz complementaria y de solo lectura.

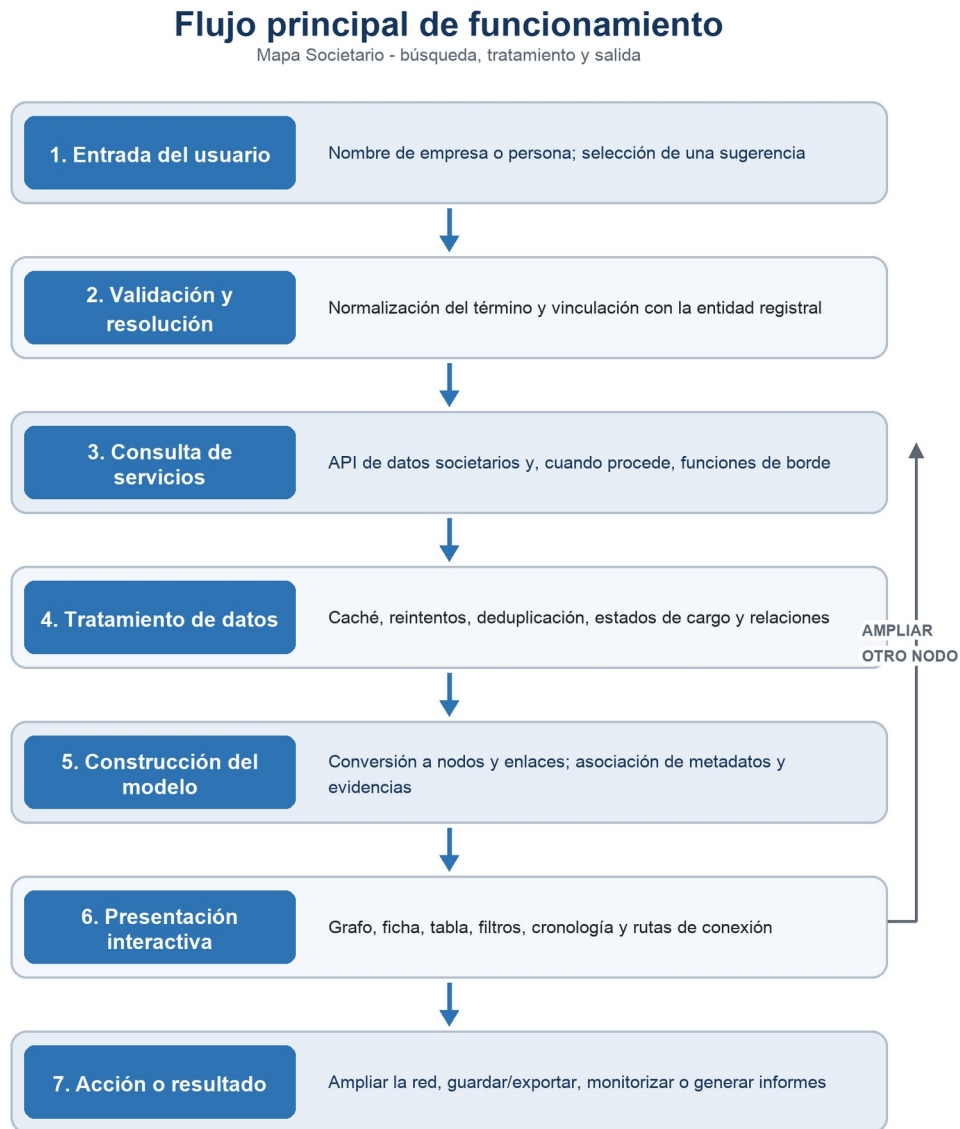
2.5 Modelo de información y tratamiento

El modelo principal es un grafo dirigido o no dirigido según la naturaleza de cada relación. Los nodos representan empresas, personas o cargos societarios; los enlaces representan nombramientos, ceses, apoderamientos, participaciones de socio único y otras relaciones derivadas de los datos disponibles. Cada entidad puede conservar metadatos como denominación, estado, fechas, categoría del cargo, referencias y atributos de presentación.

Antes de presentar los datos, el programa ejecuta tareas de normalización de nombres, resolución por clave estable, deduplicación, clasificación de cargos, cálculo de vigencia y vinculación de enlaces. Las fusiones manuales y notas introducidas por el usuario se mantienen diferenciadas de los datos obtenidos de fuentes externas.

3. Diagrama de flujo

El siguiente diagrama resume el recorrido funcional principal. La ampliación de una entidad crea un ciclo controlado: se consulta de nuevo la capa de servicios, se incorporan los resultados al modelo existente y se actualiza la visualización sin perder el trabajo previo.



Los resultados interactivos pueden alimentar una nueva consulta o producir una salida conservable.

Figura 1. Flujo principal de la aplicación.

3.1 Secuencia detallada

1. El usuario introduce una empresa o persona y selecciona una coincidencia del autocompletado.

2. La aplicación valida la entrada, normaliza el nombre y, cuando existe, utiliza una clave estable para identificar la entidad.
3. La capa de servicios consulta las API pertinentes por HTTPS y controla errores, límites y reintentos.
4. La respuesta se depura, clasifica y deduplica; se calculan estados de cargo y se preservan referencias útiles.
5. Los registros se transforman en nodos y enlaces, se integran con el grafo ya existente y se recalcula la disposición visual.
6. El usuario inspecciona, filtra, amplía o edita localmente la vista. Una ampliación vuelve al paso de consulta.
7. El resultado puede permanecer en autoguardado local, exportarse como instantánea, alimentar un informe o activar servicios opcionales.

4. Lenguajes de programación y tecnologías de implementación

El programa utiliza principalmente JavaScript moderno con módulos ECMAScript. JSX se emplea para declarar la interfaz React. Los demás lenguajes cubren capas nativas, datos, presentación y automatización de construcción.

Lenguaje / tecnología	Uso en la obra	Ubicación representativa
JavaScript (ES Modules)	Lógica principal, servicios, transformación de datos, componentes auxiliares, Cloudflare Functions/Workers, pruebas y scripts de construcción.	src/, functions/, workers/, scripts/
JSX	Componentes React, composición de pantallas, controles del grafo, fichas, diálogos y extensión de navegador.	src/**/*.jsx, chrome-extension/src/**/*.jsx
Java	Integración nativa Android: actividad principal, descargas y plugin de compras Google Play.	android/app/src/main/java/
SQL	Definición de tablas, índices y restricciones de la base Cloudflare D1.	migrations/*.sql
HTML	Documento de entrada, páginas informativas estáticas y panel de la extensión.	index.html, public/, chrome-extension/src/panel/
CSS	Estilos globales, diseño adaptable y hojas de estilo de recursos web.	src/index.css, public/vendor/
Groovy / Gradle DSL	Configuración de compilación y dependencias de la aplicación Android.	android/*.gradle, android/app/*.gradle
Python	Herramienta de mantenimiento para la actualización de datos auxiliares.	scripts/refresh-registradores.py

4.1 Formatos declarativos y de intercambio

Se emplean JSON para configuración, datos, manifiestos e instantáneas; XML para recursos y manifiesto Android; TOML para configuración de Cloudflare; CSV para conjuntos auxiliares; y Markdown para

documentación técnica. Estos formatos no constituyen el núcleo algorítmico, pero forman parte de la organización y ejecución del programa.

4.2 Bibliotecas y marcos principales

Biblioteca / marco	Finalidad
React y React DOM	Modelo de componentes y renderizado de la aplicación web.
Material UI y Emotion	Componentes de interfaz, temas y estilos.
D3, d3-force y react-force-graph-2d	Cálculo y representación interactiva de redes societarias.
React Router	Navegación entre rutas y pantallas.
Recharts	Gráficos estadísticos del panel.
React PDF	Visualización de documentos PDF en la interfaz.
Vite y Vitest	Compilación, servidor de desarrollo y pruebas automatizadas.
Capacitor	Empaquetado híbrido y puente con Android.
Cloudflare Pages, Workers y D1	Publicación, funciones serverless y persistencia de borde.

5. Entorno de ejecución

5.1 Entorno del usuario final

Modalidad	Requisitos y ejecución
Aplicación web	Navegador moderno con JavaScript y módulos ES habilitados, Canvas 2D, Fetch, almacenamiento web e IndexedDB. Requiere conexión HTTPS para consultar servicios remotos.
Aplicación Android	Android 7.0 o posterior (API mínima 24), objetivo API 36. Se ejecuta en una WebView administrada por Capacitor 8 y utiliza APIs nativas para descargas, navegación y compras integradas.
Extensión Chrome	Navegador compatible con extensiones Manifest V3, permisos de menú contextual y panel lateral, y acceso HTTPS a api.ncdata.eu .

5.2 Entorno de servidor y servicios

Capa	Entorno
Sitio web	Archivos HTML, CSS, JavaScript e imágenes compilados con Vite y publicados en Cloudflare Pages.
Funciones de borde	Runtime JavaScript de Cloudflare Pages Functions para rutas públicas, feedback y señales de demanda.
Persistencia serverless	Cloudflare D1, base de datos relacional compatible con SQLite, enlazada como SEO_DB o ANALYTICS_DB según el componente.
Worker analítico	Cloudflare Workers con compatibilidad Node.js, disparadores programados y acceso a D1.

Capa	Entorno
Servicios de datos	API HTTPS de datos societarios en api.ncdata.eu y servicios especializados configurables para pagos e investigación.

5.3 Entorno de desarrollo, compilación y prueba

- Node.js 20 o superior como base común recomendada; la extensión declara expresamente Node.js >= 20.
- npm como gestor de dependencias; package-lock.json fija la resolución concreta de paquetes.
- Vite 5 para desarrollo y construcción del paquete web; Vitest y node:test para pruebas automatizadas.
- Android SDK con compileSdk 36, targetSdk 36 y minSdk 24; Android Gradle Plugin 9.2.1.
- Capacitor 8 para sincronizar el paquete web compilado con el proyecto Android.
- Wrangler para desarrollo y despliegue de Cloudflare Pages, Workers y enlaces D1.

Condición de conectividad: El grafo puede conservar y reabrir instantáneas locales, pero una búsqueda nueva, la ampliación de entidades, la monitorización, los pagos y la generación remota de informes dependen de servicios HTTPS externos.

5.4 Variables y configuración

Las URL de los servicios se centralizan en la configuración de la aplicación y admiten sustitución mediante variables Vite en desarrollo. Las credenciales o secretos de funciones y Workers se mantienen fuera del repositorio y se inyectan en el entorno de despliegue. Los manifiestos de Capacitor, Android, Chrome y Cloudflare definen identificadores, permisos, enlaces de navegación, bases de datos y parámetros de construcción.

6. Entradas, salidas y persistencia

Tipo	Descripción
Entradas del usuario	Texto de búsqueda, selección de coincidencias, filtros, acciones sobre nodos, notas, preferencias, ficheros de instantánea y datos de pedido cuando proceda.
Entradas remotas	Respuestas JSON de servicios de datos societarios, pagos, alertas, investigación y funciones auxiliares.
Salidas visuales	Grafo interactivo, fichas, tablas, líneas temporales, panel estadístico, mensajes de estado y páginas públicas.
Salidas conservables	Instantáneas JSON, imágenes de cronologías, texto o tablas copiables y documentos o informes generados por servicios asociados.
Persistencia local	IndexedDB para autoguardado y cachés; localStorage/sessionStorage para preferencias, continuidad de sesión y referencias temporales de pedidos.
Persistencia remota	D1 para señales y metadatos serverless; almacenamiento y sistemas externos para pedidos, alertas o informes cuando el usuario activa esas funciones.

6.1 Control de errores y consistencia

La capa de servicios distingue errores de red, autenticación, ausencia de resultados, límites de frecuencia y fallos de servidor. Las lecturas pueden repetirse con espera exponencial y se cachean para evitar consultas redundantes. Las instantáneas importadas se validan por formato, versión, unicidad de nodos y coherencia de referencias antes de incorporarse al grafo.

La aplicación mantiene separados los datos recibidos de fuentes externas y las hipótesis o ajustes locales del usuario. Las correcciones, fusiones y notas se muestran como acciones del espacio de trabajo y no modifican por sí mismas el Registro Mercantil ni la publicación oficial.

7. Elementos propios, dependencias y fuentes externas

La obra documentada comprende la selección y organización de componentes, la lógica de búsqueda y resolución, las reglas de normalización y vinculación, el modelo del grafo, la interacción, las vistas, la persistencia, las integraciones y el código auxiliar contenido en el repositorio identificado.

La aplicación incorpora bibliotecas de terceros bajo sus respectivas licencias y consume servicios o datos externos. Esta memoria no atribuye al autor derechos sobre las bibliotecas, plataformas, marcas, API ni datos oficiales de terceros. En particular, los datos del BORME y otros resultados externos sirven como entradas; el programa aporta el tratamiento, la presentación y la interacción descritos.

Delimitación: La protección solicitada para el programa de ordenador debe entenderse referida al código y a la expresión original de la aplicación depositada, sin extenderse a los datos oficiales, servicios externos ni componentes de terceros considerados aisladamente.

8. Identificación técnica del depósito

Para vincular esta memoria con una copia concreta del código fuente, se adopta como referencia la revisión Git indicada a continuación. Si el material entregado al Registro se empaqueta en un archivo, se recomienda conservar asimismo el nombre, tamaño y huella SHA-256 del archivo final en el justificante interno del depósito.

Dato	Valor
Repositorio	mapasocietario
Rama de referencia	Estado de trabajo correspondiente al commit indicado
Commit completo	539776235c996d9953d13256470552c9fd294169
Commit abreviado	5397762
Fecha del commit	28 de agosto de 2026
Comando de compilación web	npm run build
Comando de pruebas	npm test
Directorio de salida web	dist/

8.1 Archivos representativos

- `src/main.jsx` y `src/App.jsx`: arranque, rutas y contenedor principal.
- `src/components/SpanishCompanyNetworkGraph.jsx`: interacción y representación del grafo.
- `src/services/spanishCompaniesService.js`: consultas, normalización y lógica de acceso a datos.
- `src/utls/graphSnapshot.js` y `src/utls/graphAutosave.js`: exportación, validación y persistencia local.
- `functions/`: funciones Cloudflare Pages y páginas server-side auxiliares.
- `android/`: proyecto nativo, configuración Capacitor e integraciones Android.
- `chrome-extension/`: extensión Manifest V3 de consulta contextual.
- `workers/analytics/`: Worker serverless auxiliar de analítica operativa.
- `package.json`, `capacitor.config.json` y `wrangler.toml`: dependencias y configuración de ejecución.

9. Declaración de cierre de la memoria

La presente memoria describe de forma funcional y técnica el estado de Mapa Societario identificado por la revisión indicada. Sus apartados de diagrama, lenguajes y entorno de ejecución forman parte inseparable de la descripción del programa y permiten comprender su estructura, funcionamiento y requisitos técnicos.

Autor indicado en el código fuente: Alessandro Nurnberg

Fecha: 28 de agosto de 2026